

Técnicas de conteo

Principios de multiplicación y adición, ejemplos y ejercicios

El principio de la multiplicación (producto), establece que si un suceso se puede realizar de «m» formas diferentes y luego se puede realizar otro suceso de «n» formas diferentes, el número total de formas en que pueden ocurrir es igual a $m \times n$. El principio de la adición (suma), establece que si un suceso «A» se puede realizar de «m» maneras diferentes, y otro suceso «B» se puede realizar de «n» maneras diferentes, además, si ocurre uno no puede ocurrir el otro, entonces, el evento A o el evento B, se realizarán de $m+n$ formas.

Veamos ahora cada uno de los principios a detalle:

Principio de la multiplicación

Si un evento A se puede realizar de «m» formas diferentes y luego se puede realizar otro evento B de «n» formas diferentes, el número total de formas en que pueden ocurrir A y B es igual a $m \times n$. Es decir, ambos eventos se realizan, primero uno y luego el otro. El «y» indica multiplicación.

Ejemplo: ¿de cuántas formas se puede vestir una persona que tiene 3 pantalones y 3 camisas?

Para vestirse, la persona se pone el pantalón y luego la camisa, es decir tiene $3 \times 3 = 9$ opciones diferentes de vestirse.

Principio de la adición

Si un evento «A» se puede realizar de «m» maneras diferentes, y otro evento «B» se puede realizar de «n» maneras diferentes, además, si ocurre uno no puede ocurrir el otro, entonces, el evento A o el evento B, se realizarán de $m+n$ formas. Es decir, aquí ocurre A o ocurre B. El «o» indica suma.

Ejemplo: ¿de cuántas formas se puede cruzar un río, sabiendo que se dispone de 3 botes y 4 barcos?

El río se puede cruzar en bote o en barco, es decir, tiene $3 + 4 = 7$ opciones diferentes para cruzar el río. El río se cruza en bote o en barco.

Ejercicios de Autoevaluación

1. ¿De cuántas formas se puede cruzar un río una vez, si se cuenta con 1 bote y 2 barcos?
R: 3

2. ¿De cuántas formas se puede vestir una persona que tiene 2 pantalones y 3 camisas?
R: 6
3. ¿Cuántos resultados se pueden obtener si se lanza un dado 2 veces?
R: 36
4. ¿De cuántas formas se puede ordenar una pizza, si hay 2 opciones de masa (tradicional y especial), y 4 sabores (hawaiana, carne, vegetariana y americana)? Solo se puede pedir una masa y un sabor. R: 8
5. ¿Cuántos resultados se pueden obtener si se lanza una moneda o un dado?
R: 8
6. ¿Cuántos resultados distintos se puede obtener si se lanza una moneda 3 veces? ¿Y si se lanza 5 veces? R: a. 8 b. 32
7. Un repuesto de automóvil se vende en 3 tiendas de Santiago y en 8 tiendas de Lima. ¿De cuántas formas se puede adquirir el repuesto? R: 11
8. ¿De cuántas formas distintas puede cenar una persona si hay: 5 aperitivos, 3 entradas, 4 platos de fondo, 3 bebidas y 2 postres? Tener en cuenta que solo se puede elegir una opción de cada cosa. R: 360
9. Una sala de lectura tiene 5 puertas: ¿de cuántas maneras puede entrar a la sala un estudiante y salir por una puerta diferente?, ¿y si sale por cualquier puerta?
R: a. 20 b. 25
10. De la ciudad A a la ciudad B, se puede ir mediante 2 buses o 3 trenes. De la ciudad B a la ciudad C se puede ir mediante 2 barcos, 2 trenes o 3 aviones. ¿De cuántas formas se puede ir de la ciudad A a la ciudad C, pasando por B? R: 35
11. ¿Cuántos números de dos cifras pueden formarse con los dígitos: 1; 2; 3; 4 y 5, si: a) Si se pueden repetir los dígitos? b) No se pueden repetir los dígitos. R: a. 20 b. 25

12. ¿Cuántos números de tres dígitos se pueden formar sin dígitos repetidos?
R: 548

13. ¿Cuántos números pares de 3 cifras empiezan con 5 o 7?
R: 100

14. ¿Cuántos números del 1 al 1000, no contienen la cifra 4?
R: 729

15. ¿Cuántos números de 3 cifras empiezan con 5 u 8? R: 200

Permutaciones y combinaciones, ejercicios resueltos

Permutaciones

Una permutación de un conjunto de elementos es una disposición de dichos elementos teniendo en cuenta el orden. El número de permutaciones de “n” elementos tomados de “k” en “k” se calcula con la fórmula:

$$P_k^n = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Ejemplo 1:

Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga \$200 al primer lugar y \$100 al segundo. ¿De cuántas formas se pueden repartir los premios de primer y segundo lugar?

Solución:

En este caso, si importa el orden, ya que no es lo mismo quedar en primer lugar que en segundo, además, los premios son diferentes. Por ejemplo, un arreglo o disposición, es que Carlos ocupe el primer lugar y Sergio el segundo. Otro arreglo, sería que Sergio ocupe el primer lugar y Eduardo el segundo. El número total de arreglos o formas lo calculamos con la fórmula:

$n = 3$ (número total de elementos); $k = 2$ (tomados de dos en dos)

$$P_k^n = \frac{n!}{(n - k)!}$$

$$P_2^3 = \frac{3!}{(3 - 2)!} = \frac{3 \times 2 \times 1}{1!} = \frac{6}{1} = 6 \text{ formas}$$

Combinaciones

Una combinación de un conjunto de elementos es una selección de dichos elementos sin tener en cuenta el orden.

$$C_k^n = \frac{n!}{(n-k)! k!}$$

El número de combinaciones de “n” elementos tomados de “k” en “k” se calcula con la fórmula:

Ejemplo 2:

Un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. ¿De cuántas formas se puede preparar la ensalada usando solo 2 ingredientes?

Solución:

En este caso, no importa el orden en que se tomen los ingredientes para la ensalada, pues da igual si es una ensalada de tomate con zanahoria, que una ensalada de zanahoria con tomate, ya que al final, el chef mezclará los dos ingredientes.

Un arreglo podría ser zanahoria y tomate, otro arreglo podría ser tomate y papa, otro arreglo podría ser papa y brócoli. El problema nos indica que solo se pueden usar 2 ingredientes en la ensalada. El número total de arreglos o formas lo calculamos con la fórmula:

$$n = 4 \text{ (número total de elementos); } k = 2 \text{ (tomados de dos en dos)}$$

$$C_k^n = \frac{n!}{(n-k)! k!}$$

$$C_2^4 = \frac{4!}{(4-2)! 2!} = \frac{4 \times 3 \times 2 \times 1}{2! \times 2!} = \frac{24}{2 \times 2} = \frac{24}{4} = 6 \text{ formas}$$

Permutación con repetición, ejercicios resueltos

La permutación con repetición se usa cuando en un total de “n” elementos, el primero se repite “a” veces, el segundo “b” veces, el tercero “c” veces...

La fórmula para calcular el número de permutaciones u ordenamientos es la siguiente:

$$P_{a;b;c;\dots}^n = \frac{n!}{a! b! c! \dots}$$

Donde:

- $n = a+b+c$

Hay tres condiciones en la permutación con repetición:

- Importa el orden.
- Hay elementos repetidos.
- Participan todos los elementos en los ordenamientos.

Ejemplo 1

¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra BANANA?

Solución:

Coloquemos algunas palabras como ejemplos:

- ANANAB.
- BANAAN.
- NAANAB.

En este caso, podemos ver que algunos elementos se repiten: la letra A aparece 3 veces en la palabra BANANA, mientras que la letra N aparece 2 veces. Además, importa el orden en el que se coloquen las letras, ya que ANANAB no es la misma palabra que BANAAN. Finalmente, participan todos los elementos en los ordenamientos, es decir, las 6 letras de la palabra BANANA.

Entonces, podemos aplicar la fórmula de permutación con repetición, teniendo en cuenta que:

- Número de veces que se repite la letra B = 1
- Número de veces que se repite la letra A = 3
- Número de veces que se repite la letra N = 2
- Número total de elementos: $n = 1+3+2 \rightarrow n = 6$

$$P_{1;3;2}^6 = \frac{6!}{1!3!2!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{1 \times 3 \times 2 \times 1 \times 2 \times 1} = \frac{720}{12} = 60$$

En total, se pueden formar 60 palabras diferentes con las letras de la palabra BANANA.

Ejemplo 2

En una urna, hay 5 bolas del mismo tamaño y peso, de los cuales, 3 son rojas y 2 son azules. ¿De cuántas maneras se pueden extraer una a una las bolas de la urna?

Solución:

Coloquemos algunas formas de extraer las bolas:

- Roja – Roja – Azul – Roja – Azul.
- Azul – Roja – Roja – Azul – Roja.
- Roja – Azul – Roja – Azul – Roja.

En cada forma de extraer las bolas, importa el orden, hay elementos repetidos y participan todos los elementos (bolas), por ello, usaremos la fórmula de permutación con elementos repetidos.

- Número de bolas rojas: 3.
- Número de bolas azules: 2.
- Número total de elementos: $n = 3+2 \rightarrow n=5$

$$P_{3;2}^5 = \frac{5!}{3!2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{3 \times 2 \times 1 \times 2 \times 1} = \frac{120}{12} = 10$$

En total, se pueden extraer las bolas de 10 formas diferentes.

Permutación circular, ejercicios resueltos

La permutación circular, es un caso de permutación en el cual los elementos se ordenan en círculo. De modo que el primero elemento que se sitúa en el ordenamiento determina el principio y el final de la muestra.

La fórmula para calcular el número de permutaciones circulares es:

$$PCn = (n - 1)!$$

Donde “n” es el número de elementos.

Hay 3 condiciones importantes que se cumplen en las permutaciones circulares:

- Importa el orden.
- Los elementos se ordenan en círculo.

- Participan todos los elementos en los ordenamientos.

Los problemas clásicos de ordenamientos circulares nos preguntan de cuántas formas se pueden ordenar «n» elementos alrededor de una piedra circular, de una mesa circular, de una fogata, entre otros.

Ejemplo 1:

¿De cuántas maneras se pueden sentar 5 amigos alrededor de una mesa circular?

Solución:

Número de elementos: $n = 5$.

Ahora calculamos el número de permutaciones circulares:

$$PC_n = (n - 1)!$$

$$PC_5 = (5 - 1)! = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$$

Los 5 amigos, se pueden sentar de 24 formas diferentes.

Variaciones, Combinaciones y Permutaciones, Ejercicios Resueltos

Variación: es la disposición de una parte del total de elementos en un orden determinado. Aquí sí importa el orden. Por ejemplo, si quiero saber de cuántas formas se puede elegir al campeón y subcampeón del mundial, no es lo mismo salir campeón que subcampeón, por ello, aquí sí importa el orden.

Combinación: disposición de una parte del total de elementos sin tener en cuenta el orden. Aquí no importa el orden de los elementos. Por ejemplo, si quiero saber de cuántas formas se puede elegir a 2 colores de un total de 10 para combinarlos, no importa el orden en que los elija, el resultado será el mismo.

Permutación: es la disposición de todos los elementos en un orden determinado. Aquí sí importa el orden. Por ejemplo, si quiero saber cuántos resultados posibles puede tener una carrera en la que participan 4 caballos, tengo que ordenar a todos los elementos, es decir, a los 4 caballos, como no es lo mismo salir primero que segundo en la carrera, aquí sí importa el orden, y se necesita ordenar a todos los elementos, por ello, se trata de una permutación de 4 elementos.

Ejercicios

1. Carlos, Pedro y Sandra correrán los 100 metros planos. ¿De cuántas formas puede quedar el podio de primer y segundo lugar? Solo competirán ellos tres.
Rpta: 6
2. ¿De cuántas formas se puede preparar una ensalada de frutas con solo 2 ingredientes, si se cuenta con plátano, manzana y uva?
3. ¿De cuántas formas pueden hacer cola 5 amigos para entrar al cine? Rpta: 120
4. ¿De cuántas formas puede un juez otorgar el primero, segundo y tercer premio en un concurso que tiene ocho concursantes?
5. El capitán de un barco solicita 2 marineros para realizar un trabajo, sin embargo, se presentan 10. ¿De cuántas formas podrá seleccionar a los 2 marineros? Rpta: 45
6. Eduardo tiene 7 libros, ¿de cuántas maneras puede acomodar cinco de ellos en un estante?
7. En un salón de 10 alumnos, ¿de cuántas maneras se puede formar un comité formado por 2 de ellos? Rpta: 45
8. Cuando al menos una de cuatro banderas de colores rojo, verde, negro y azul es acomodadas verticalmente en una asta de bandera, el resultado indica una señal (o mensaje). Arreglos diferentes proporcionan señales diferentes. a) ¿Cuántas señales diferentes son posibles si las cuatro banderas son utilizadas? b) ¿Cuántas señales diferentes son posibles si al menos una bandera es utilizada?
9. Un club de vóley tiene 12 jugadoras, una de ellas es la capitana María. ¿Cuántos equipos diferentes de 6 jugadoras se pueden formar, sabiendo que en todos ellos siempre estará la capitana María? Rpta: 462
10. Con 4 frutas diferentes, ¿cuántos jugos surtidos se pueden preparar? *Un jugo surtido se prepara con 2 frutas al menos.
11. a) ¿De cuántas maneras pueden posar tres hombres y dos mujeres en línea para una fotografía de grupo? b) ¿De cuántas maneras pueden colocarse en línea si

una mujer debe estar en cada extremo? c) ¿De cuántas maneras las personas del mismo sexo están juntas? d) ¿De cuántas maneras las mujeres están separadas? Rptas: a) 120 b) 12 c) 24 d) 72

12. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra REMEMBER?

13. Un dado es tirado siete veces y el orden de los tiros es considerado. ¿De cuántas maneras pueden ocurrir dos números 2, tres 3, un 4 y un 5? Rpta: 420

14. Para la Copa Mundial de fútbol, hay 25 comentaristas deportivos, de los cuales sólo seis hablan español. ¿De cuántas maneras se pueden formar grupos de cuatro, con la condición de que por lo menos se integren dos que hablen español?

15. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra AGARRAR? Rpta: 140

16. ¿De cuántas formas se pueden sentar 6 amigos alrededor de una mesa circular?

17. En un grupo de 6 amigos, hay una pareja de novios. ¿De cuántas maneras pueden sentarse alrededor de una fogata, si los novios deben sentarse siempre juntos? Rpta: 48

18. Se va a programar un torneo de ajedrez para los 10 integrantes de un club. ¿Cuántos partidos se deben programar si cada integrante jugará con cada uno de los demás sin partidos de revancha?

19. Una empresa desea contratar 3 nuevos empleados, pero hay 8 candidatos, 6 de los cuales son hombres y 2 son mujeres. Si la selección es al azar: a) ¿De cuántas maneras diferentes se pueden elegir los nuevos empleados? b) ¿De cuántas maneras distintas se puede elegir a un solo candidato hombre? c) ¿De cuántas maneras distintas se puede elegir por lo menos a un candidato hombre? Rptas: a) 56 b) 6 c) 56